

2025년 서천고 2학년 2학기 중간

1. 다음 중 옳지 않은 것은?

[4.0점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3$ ② $\lim_{x \rightarrow 2} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2}$
 ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 + 2x} = \infty$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 5) = \infty$

□□ □□□□

□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

STEP 1

① □□□□ □□□□ $\lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 1+2 = 3$.
 □□

STEP 2

② $\lim_{x \rightarrow 2} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ □□. □□

STEP 3

③ $x \rightarrow \infty$ □ □ $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ □□□ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2$ □□.
 □□

STEP 4

④ □□ $x^2 + 2x$ □ □□□ □□□□
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 + 2x} = 0$ □□. □□ □□

STEP 5

⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 5) = \infty$ □□. □□

STEP 6

□□□ □□ □□ □□ ④ □□

□□

□:

4

2. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2x^2 + x - 1 \leq 3x^2 f(x) \leq 2x^2 + x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

□□ □□□□

□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □ □□□

STEP 1

□□ □□ $x \rightarrow \infty$ □□□ $2x^2 + x - 1 \leq 3x^2 f(x) \leq 2x^2 + x$
 □□

STEP 2

$x > 0$ □□ $3x^2 > 0$ □□□□ □□□ $3x^2$ □□ □□□
 $\frac{2x^2 + x - 1}{3x^2} \leq f(x) \leq \frac{2x^2 + x}{3x^2}$

STEP 3

□ □□ □□□ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x - 1}{3x^2} = \frac{2}{3},$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x}{3x^2} = \frac{2}{3}$ □□ □□

STEP 4

□□□ □□□ □□ □□□ □□□ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{2}{3}$

□□

□:

3

3.함수 $f(x) = -2x^2 + x - 1$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때, 평균변화율은?

[4.3점]

- ① -4 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 4

□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□ ×□ □□ □□ □□□

STEP 1

$$f(0) = -1 \quad f(2) = -2 \times 4 + 2 - 1 = -7$$

STEP 2

□□□ □□□□□□

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{-7 - (-1)}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

□□

□:

2

4.함수 $f(x) = -3x^2 + 2x - 1$ 의 $x = 1$ 에서 미분계수는?

[4.3점]

- ① -4 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 4

□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□

STEP 1

$$f'(x) = -6x + 2$$

STEP 2

$$x = 1 \quad f'(1) = -6 + 2 = -4$$

□□

□:

1

5. $x=2$ 에서 연속인 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(x)=x-2$
 ㄴ. $f(x)=(x-3)(x+2)$
 ㄷ. $f(x)=\frac{1}{x^2-4}$
 ㄹ. $f(x)=|x-2|$

[4.5점]

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

□□ □□□□

□□□ □□ $x=2$ □□ □□□□□□ □□□□

STEP 1

□. $f(x)=x-2$ □□□□□□□ □□ □□□□
□□□□. □□□□

STEP 2

□. $f(x)=(x-3)(x+2)$ □□□□□□□ □□□□

STEP 3

□. $f(x)=\frac{1}{x^2-4}$ □ $x^2-4=0$ □ $x=2$ □□ □□□□
□□□□ □□□ □□□

STEP 4

□. $f(x)=|x-2|$ □ $\lim_{x \rightarrow 2} |x-2| = 0 = f(2)$ □□□
□□□□ (□□□□□□□ □□)

STEP 5

□□□ $x=2$ □□ □□□ □□ □, □, □□□

□□

□:

4

6. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3-1}{|x-1|} + \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3-8}{|x-2|}$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -15 ② -9 ③ 0
 ④ 9 ⑤ 15

□□ □□□□

□□□□ □·□□ □□□ □□□ □□ □ □□□

STEP 1

$x \rightarrow 1^-$ □ □ $x < 1$ □□□ $|x-1|=1-x$ □□

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3-1}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{-(x-1)} = -3$

STEP 3

$x \rightarrow 2^+$ □ □ $x > 2$ □□□ $|x-2|=x-2$ □□

STEP 4

$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3-8}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2+2x+4) = 12$

STEP 5

□□□ □□□ □□ $-3+12=9$

□□

□:

4

7. $x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가
 $(x-3)f(x) = \sqrt{x-2} - 1$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□
 □□□□

STEP 1

$x \rightarrow 3$ □ □ $(x-3) \rightarrow 0$ □□ $f(x)$ □ □□□□□
 □□□ 0 □□ □□

STEP 2

$x \neq 3$ □□ $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}-1}{x-3}$ □□, □□□ □□□
 $\sqrt{x-2}+1$ □ □□□

STEP 3

$$f(x) = \frac{(x-2)-1}{(x-3)(\sqrt{x-2}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x-2}+1}$$

STEP 4

$f(x)$ □ $x=3$ □□ □□□□□□
 $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x-2}+1} = \frac{1}{2}$

□□

□:

1

8. 연속함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 네 점 $(-2, 0)$, $(0, -2)$,
 $(2, 3)$, $(4, 6)$ 을 지날 때, 방정식 $f(x)=x$ 는 열린구간
 $(-2, 4)$ 에서 적어도 k 개의 실근을 갖는다. 이때, k 의 값은?

[4.7점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

□□ □□□□

□□□ $f(x)-x$ □□□ □□□ □□□□ □□□
 □□□ □□ □□

STEP 1

$g(x) = f(x) - x$ □□ $g(x)$ □□□□□□

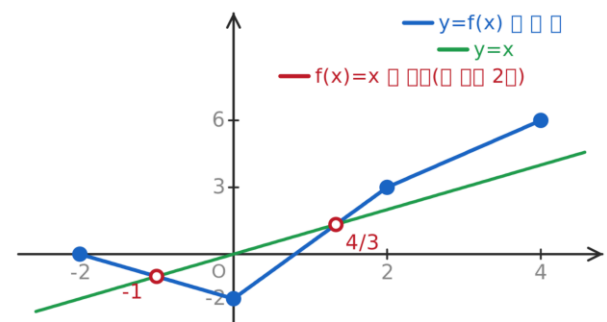
STEP 2

$g(-2) = 0 - (-2) = 2$, $g(0) = -2 - 0 = -2$,
 $g(2) = 3 - 2 = 1$, $g(4) = 6 - 4 = 2$

STEP 3

□□□ $g(-2) > 0$, $g(0) < 0$, $g(2) > 0$ □□ □ □
 □□□□, □□□ $g(x)$ □□□ □□□ □□
 $(-2, 0)$ □ $(0, 2)$ □ □□ □□□ □□□ □□ □□

□□□



STEP 4

$(2, 4)$ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□
 □□□□ □□□

STEP 5

□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ $x=-1$,
 $x=\frac{4}{3}$ □ □ □□□□□ □ □ □□□ □□□□
 □□□

STEP 6

□□□ □□□□ $(-2, 4)$ □□ □□□ 2 □□ □□□
 □□□□ $k=2$

□□

□:

3

9. 닫힌구간 $[1, 5]$ 에서 함수 $f(x) = [x-2]$ 가 불연속인 x 의 값의 개수는? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□

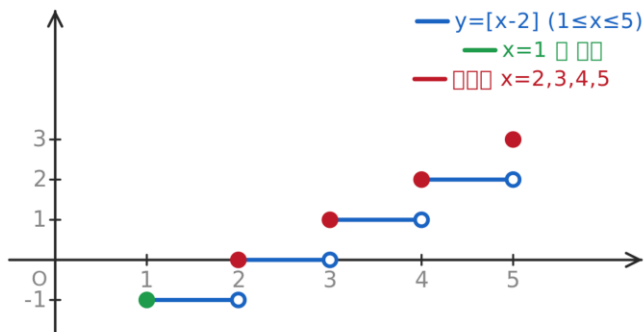
STEP 1

$f(x) = [x-2]$ $x-2$ □ □□□ □□ □, □ x □
□□□ □□□□ □□ □□

STEP 2

□□□□ $[1, 5]$ □□ □□□ 1, 2, 3, 4, 5 □□,
□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□
□□□□ □□□□

□□□



STEP 3

$x=1$ □ □□□ □□ □□□ $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -1 = f(1)$
□□□ □□□□

STEP 4

$x=2, 3, 4$ □□ □□□□ □□□□□ 1 □□ □□
□□□□□, $x=5$ □□□ □□□□
 $\lim_{x \rightarrow 5-} f(x) = 2 \neq 3 = f(5)$ □□ □□□□□

STEP 5

□□□ □□□□ x □ □□ 2, 3, 4, 5 □ 4 □□□

□□

□:

4

10. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-4}{x-4} = 5$ 를 만족시킬 때, $f(4) + f'(4)$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

□□ □□□□

□□□ 0 □□ □□□ □□□ □□□ □□□ 0
□□ □□

STEP 1

$x \rightarrow 4$ □ □ □□□ 0 □□ □□□ □□□□
□□□□□ □□□ 0 □□ □□ □□

STEP 2

□ $f(4) - 4 = 0$ □□ $f(4) = 4$

STEP 3

□□ □□□ □□ $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} = f'(4) = 5$

STEP 4

□□□ $f(4) + f'(4) = 4 + 5 = 9$

□□

□:

5

11. 두 함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$, $g(x) = 3x - 1$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)g(x)$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서 접하는 접선의 기울기는?
[4.9점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

□□ □□□□

□□ □□□□□ □□□□ □□□

STEP 1

$$h(x) = f(x)g(x) \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad h'(1)$$

STEP 2

$$f(1) = -1 + 2 + 1 = 2 \quad f'(x) = -2x + 2 \quad f'(1) = 0$$

STEP 3

$$g(1) = 2 \quad g'(x) = 3 \quad g'(1) = 3$$

STEP 4

□□ □□□□ □□□

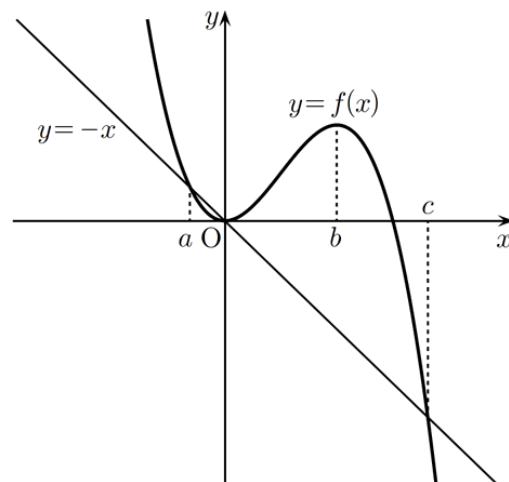
$$h'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1) = 0 \times 2 + 2 \times 3 = 6$$

□□

□:

2

12. 그림과 같이 원점을 지나는 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -x$ 의 교점 중 원점이 아닌 점의 x 좌표를 각각 a, c 라고 하자. $a < 0 < b < c$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $f'(b) = 0$ 이다.)



$$\neg. f'(c) < -1$$

$$\neg. f'(a) > f'(0)$$

$$\neg. \frac{f(a)f(b)}{ab} > 0$$

$$\neg. f(b) - f(c) > c - b$$

[5.0점]

- ① $\neg, \neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

13. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = -2$, $f'(1) = 3$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - xf(1)}{x-1}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 1 ② 4 ③ 5
④ 7 ⑤ 8

□□ □□□□

□□□ $f(1)$ □ □□ □□□□ □□ □□□

STEP 1

□□□ $f(1)$ □ □□ □□□
 $\frac{f(x^2) - f(1)}{x-1} + \frac{f(1) - xf(1)}{x-1}$

STEP 2

□□ □□ $\frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} \times (x+1)$ □□□ $x \rightarrow 1$ □ □
 $f'(1) \times 2 = 6$

STEP 3

□□ □□ $\frac{f(1)(1-x)}{x-1} = -f(1) = 2$

STEP 4

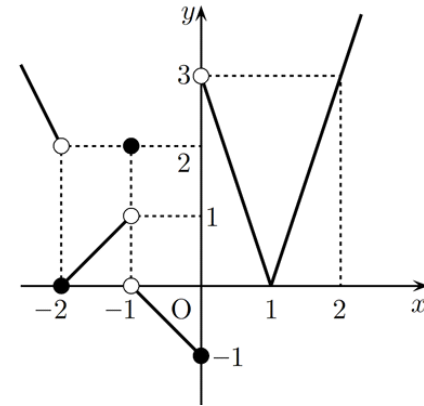
□□□ □□□ □□ $6+2=8$

□□

□:

5

14. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



□□ □□□□

□□□□ □□ □□□, □·□□□□ □ □□□
□□□□ □□ □□□

STEP 1

□□□□□ $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 3$ □ □ (0, 3) □□
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$ □□

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x+1)$ □ $x+1 \rightarrow 0+$ □□□ 3

STEP 3

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x-2)$ □ $x-2 \rightarrow 0-$ □□□ -1

STEP 4

□□□ □□□ $3 + (-1) = 2$

STEP 5

□□ □□□□ $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 1$,
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 3$ □□

STEP 6

□□ 2 □ □□ □□ $k = -2$ □□□

□□

□:

1

15. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

[5.1점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

□□ □□□□

STEP 1

□□□ □□ $x=y=0$ □□□□ $f(0)=2f(0)$
□□□ $f(0)=0$

STEP 2

□□□□ □□□□
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+3xh}{h}$

STEP 3

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} = f'(0) = 3$ □□
 $f'(x) = 3+3x$

STEP 4

□□□ $f'(2) = 3+6=9$

□□

□:

5

16. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ 1 & (0 \leq x \leq 2) \\ -f(x-a)+b & (x > 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(a)+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.1점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

□□ □□□□

STEP 1

$f(x) = x^2 + px + q$ □□ (□□□□□ □□□ 1)

STEP 2

$x=0$ □□ □□□□□ $f(0)=1$ □□□ $q=1$

STEP 3

$x=0$ □□ □□□□□□□ □□□□□ $f'(0)=p$
□□□□□ 0 □ □□□ □□□ $p=0$ □□
 $f(x) = x^2 + 1$

STEP 4

□□ □□□□ □□□ □□□□□ $h(x) = -f(x-a) + b$
□□□ $x > 2$ □□ $g(x) = h(x)$ $h'(x) = -2(x-a)$

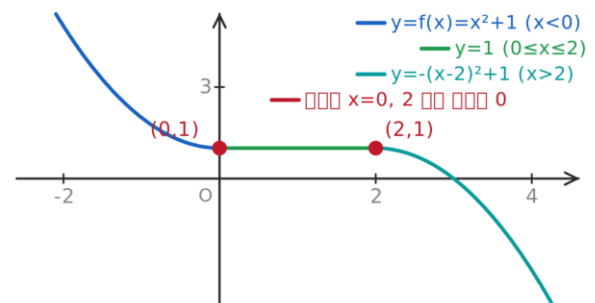
STEP 5

$x=2$ □□ □□□□□□□ $h'(2) = -2(2-a) = 0$ □□
 $a=2$

STEP 6

$x=2$ □□ □□□□□□ $h(2) = -f(0) + b = -1 + b = 1$
□□ $b=2$

□□□



STEP 7

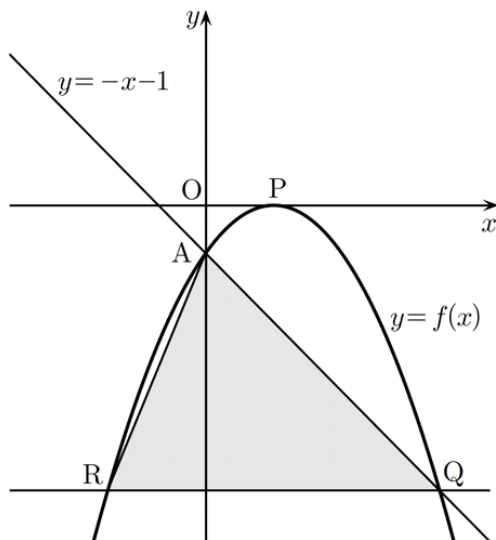
□□□ $f(a)+b = f(2)+2 = (4+1)+2=7$

□□

□:

3

17. 그림과 같이 양의 실수 t 에 대하여 점 $P(t, 0)$ 을 꼭짓점으로 하고 점 $A(0, -1)$ 을 지나는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=-x-1$ 과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 Q 라 하고, 점 Q 를 지나고 x 축과 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 Q 가 아닌 점을 R 이라 하자. 삼각형 AQR 의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^2}$ 의 값은?



[5.2점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

□□ □□□□

□□□□ □□□□□ $y=k(x-t)^2$ □ □□□

STEP 1

□□□□ $P(t, 0)$ □□ $A(0, -1)$ □ □□□
 $f(x)=k(x-t)^2$ □□ $kt^2=-1$, □ $f(x)=\frac{(x-t)^2}{t^2}$

STEP 2

□□ $y=-x-1$ □□ □□□□ $-\frac{(x-t)^2}{t^2}=-x-1$ □
□□□□ $x\{-t^2+2t\}=0$ □□ $Q(t^2+2t, t^2-2t-1)$

STEP 3

□□□□ □□ $x=t$ □□□□ □□□□□
 $R(-t^2, -t^2-2t-1)$ □□ $QR=t^2+2t$, □□□
 $|-1-(-t^2-2t-1)|=t^2+2t$

STEP 4

$S(t)=\frac{1}{2}(2t^2+2t)(t^2+2t)=t^2(t+1)(t+2)$ □□
 $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^2}=\lim_{t \rightarrow 0+} (t+1)(t+2)=2$

□□

□:

2

18. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2-3x+1}=1, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)(x-1)}{x+1}=-2$$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오.

[6.0점]

□□ □□□□

□□□ 0 □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ 0
□□ □□

STEP 1

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2-3x+1}=1$ □□□□ $f(x)$ □ □□□□□ $2x^2$
□ □□□□□□

STEP 2

□ □□ □□□ $x \rightarrow -1$ □ □ □□□ 0 □□ □□□
□□□□ □□□□□ □□□ 0 □□ □□ □□. □
 $f(-1)=0$

STEP 3

□□□ $f(x)=(x+1)(2x+d)$ □□□□
 $\frac{f(x)(x-1)}{x+1}=(2x+d)(x-1)$

STEP 4

$x \rightarrow -1$ □□ $(d-2)(-2)=-2(d-2)=-2$ □□ $d=3$

STEP 5

□□□ $f(x)=(x+1)(2x+3)=2x^2+5x+3$

□□

□: $f(x)=2x^2+5x+3$

19. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax - b}{(x+2)^2} & (x \neq -2) \\ c & (x = -2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서

연속일 때, 상수 a, b, c 의 값을 각각 구하시오.

[7.0점]

□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□□ (x+2)□□□ □ □
□□□ □□

STEP 1

$x \neq -2$ □□ $f(x) = \frac{x^3 + ax - b}{(x+2)^2}$ □□, $x = -2$ □□

□□□□□ $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = c$ □□□ □□ □□□ □□

STEP 2

□□□ (x+2) → 0 □□ □□□ □□□□□ □□
 $x^3 + ax - b$ (x+2)□□□ □□□ □ □, □ (x+2)²
□ □□□ □□□ □□

STEP 3

$x^3 + ax - b = (x+2)^2(x+k)$ □□ □□□□
 $x^3 + (k+4)x^2 + (4k+4)x + 4k$

STEP 4

x^2 □ □□□ 0 □□□ □□□ $k+4=0$ □□ $k=-4$

STEP 5

□□□ $a=4k+4=-12$, $-b=4k=-16$ □□ $b=16$

STEP 6

□□ $x \neq -2$ □□ $f(x) = \frac{(x+2)^2(x-4)}{(x+2)^2} = x-4$ □□□

$c = \lim_{x \rightarrow -2} (x-4) = -6$

STEP 7

□□□ $a=-12, b=16, c=-6$ □□

□□

□: $a=-12, b=16, c=-6$

20. 이차함수 $f(x) = ax^2 + bx$ 와 실수 t 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 $x = t$ 에서 $x = t+3$ 까지의 평균변화율을 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t} = 2$

(나) $g(f(t_1)) = g(f(t_2)) = 0$ 이고 $t_1 t_2 = -3$ 을 만족시키는 서로 다른 두 상수 t_1, t_2 가 존재한다.

$g(t_1 + t_2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[7.0점]

□□ □□□□

□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□

STEP 1

$g(t) = \frac{f(t+3) - f(t)}{3} = \frac{a\{(t+3)^2 - t^2\} + 3b}{3}$
 $= 2at + 3a + b$

STEP 2

(가) □□ $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t} = 2a = 2$ □□□ $a = 1$ □□
 $g(t) = 2t + 3 + b$

STEP 3

(나) □□ $g(f(t)) = 2f(t) + 3 + b = 2(bt^2) + 3 + b = 0$
□□□ $2t^2 + 2bt + 3 + b = 0$

STEP 4

□□ □□ □ □□ t_1, t_2 □ □□ □□ □□□
□□□□ $t_1 t_2 = \frac{3+b}{2} = -3$ □□□□ $b = -9$

STEP 5

□□ $2t^2 - 18t - 6 = 0$ □ □□□ $t^2 - 9t - 3 = 0$ □
□□□□ $81 + 12 = 93 > 0$ □□□ □□ □□ □
□□□ □□□□

STEP 6

□□ □□□ □□□□ $t_1 + t_2 = 9$ □□ $g(t) = 2t - 6$
□□

STEP 7

□□□ $g(t_1 + t_2) = g(9) = 18 - 6 = 12$

□□

□: 12

문제 상황

어떤 함수 $y=f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하고
 $f(0)=0, f(a)=-a, f(c)=-c$ 라 하자.

STEP 1

어떤 $y=f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하고 $0, a, c$ 가
 $f(0)=0, f(a)=-a, f(c)=-c$ 라 하자.

STEP 2

1. $x=c$ 에서 미분가능하고 $y=f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하고
 $f(0)=0, f(a)=-a, f(c)=-c$ 라 하자. $f'(c) < -1$ 라 하자.

STEP 3

2. $x=0$ 에서 미분가능하고 $f'(0)=0$ 라 하자.
 $x=a$ 에서 미분가능하고 $f'(a) < 0$ 라 하자.
 $f'(a) < f'(0)$ 라 하자.

STEP 4

3. $f(a)=-a > 0$ 라 하자. $f(b) > 0$ 라 하자.
 $a < 0 < b$ 라 하자. $ab < 0$ 라 하자. $\frac{f(a)f(b)}{ab} < 0$ 라 하자.
 $f(b) > 0, b > 0$ 라 하자.

STEP 5

4. $f(c)=-c$ 라 하자. $f(b)-f(c) > c-b$ 라 하자. $f(b)+b > 0$ 라 하자.
 $f(b) > 0, b > 0$ 라 하자.

STEP 6

어떤 x 가 $0 < x < b$ 라 하자.

정답

정답:

2